

第二章 Z变换与DTFT变换

Z 变换

- 不做详细记载
- [信号第6章 离散时间系统 Z 变换](#)

离散时间傅里叶变换 - Discrete-Time Fourier Transform

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = DTFT[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \\ x(n) = IDTFT[X(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x(n) &\Leftrightarrow X(e^{j\omega}) \\ \text{离散} &\Leftrightarrow \text{周期} \\ \text{非周期} &\Leftrightarrow \text{连续} \end{aligned}$$

- 可见序列在单位圆上的 z 变换就是序列的傅里叶变换

变换存在条件

- 收敛：
 - $\sum |x(n)| < \infty$, 序列绝对可和
 - $\sum |x(n)|^2 < \infty$, 序列平方绝对可和 - 能量有限信号

DTFT 的性质

- 些许性质证明: [数字信号处理/Proof/DTFT性质证明](#)

线性

$$ax(n) \pm by(n) \Leftrightarrow aX(e^{j\omega}) \pm bY(e^{j\omega})$$

时移

$$x(n - m) \Leftrightarrow e^{-j\omega m} X(e^{j\omega})$$

频移

$$e^{j\omega_0 n} x(n) \Leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

| 时域卷积

$$x(n) * h(n) \Leftrightarrow X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

| 频域卷积

$$x(n) \cdot h(n) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$$

| 微分

$$nx(n) \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$$

| 帕塞瓦定理（能量定理）

$$\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

| 反转

$$x(-n) \Leftrightarrow X(e^{-j\omega})$$

| 共轭

$$x^*(n) \Leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$$

| 对称

- 共轭对称序列：

$$x_e(n) = x_e^*(-n)$$

- 共轭反对称序列：

$$x_o(n) = -x_o^*(-n)$$

- 任意序列总能表示为一个共轭对称序列与一个共轭反对称序列之和

$$\begin{aligned} x(n) &= x_e(n) + x_o(n) \\ \begin{cases} x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)] \\ x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)] \end{cases} \end{aligned}$$

| DTFT 的对称性

$$\operatorname{Re}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)] \Leftrightarrow \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})] = X_e(e^{j\omega})$$

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)] \Leftrightarrow \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})] = \text{Re}[X(e^{j\omega})]$$

- 我们得到：
 - $\text{Re}[x(n)] \Leftrightarrow X_e(e^{j\omega})$
 - $j\text{Im}[x(n)] \Leftrightarrow X_o(e^{j\omega})$
 - $x_e(n) \Leftrightarrow \text{Re}[X(e^{j\omega})]$
 - $x_o(n) \Leftrightarrow j\text{Im}[X(e^{j\omega})]$
- 若 $x(n)$ 是实数序列，那么傅里叶变换满足：
 - 实部为偶函数
 - 虚部为奇函数
 - 幅度是偶函数
 - 辐角是奇函数